Практическая работа 3

В ходе работы была решена задача бинарной классификации изображений самолетов (военный / гражданский) с использованием двух локальных мультимодальных моделей: llava и minicpm-v4.5, запущенных через Ollama.

Выборка составила 30 изображений (15 военных и 15 гражданских), включая нетривиальные случаи: военно-транспортные самолеты, необычные ливреи и старые модели, которые визуально сложно отнести к одному классу.

Таблица 1 - Метрики

Model	Valid	Accuracy	Precision	Recall	F1
llava	30/30	0.9000	0.9286	0.8667	0.8966
minicpm-v4.5	30/30	0.9000	0.8333	1.0000	0.9091

Обе модели показали одинаковую Accuracy — 0.9, допустив ровно по 3 ошибки из 30. Однако характер этих ошибок различается.
Модель llava дважды пропустила военные самолеты, назвав их гражданскими, и один раз ошибочно классифицировала гражданский борт как военный. Модель minicpm-v4.5, напротив, ни разу не пропустила военный самолет, но трижды ошибочно отнесла гражданские самолеты к военным.



Рисунок 1 – фотографии которые неверно классифицировала модель llava



Рисунок 2 – фотографии которые неверно классифицировала модель minicpm-v4.5